SEQUÊNCIA DE OPERAÇÃO E CAUSA–EFEITO

Partida, controle de nível, permissivos e resposta a falhas

01 VERIFICAR

Emergência liberada

KSR / VFD prontos

LT válido; LSHH inativo

→

02 HABILITAR

Operador seleciona AUTO

e confirma habilitação

→

03 TRANSFERIR

LIC assume saída rastreada

Limites + anti-windup

→

04 CONTROLAR

PI: PV < SP → sobe Hz

PV > SP → reduz Hz

→

05 MONITORAR

VFD / LT / LSHH

Falhas → matriz abaixo

OPERAÇÃO NORMAL: PI regula a frequência; STOP, LSHH, LT inválido, falha do VFD ou tempo excedido retiram a marcha.
LA-L/LA-H em 15%/85% são alarmes; a ação operacional permanece pendente nesta revisão.
Após falta de energia, não há repartida automática. Aplicar permissivos e rearme consciente antes de nova partida.

ID	EVENTO	DETECÇÃO	AÇÃO CONCEITUAL	ALARME / MEMÓRIA	RETORNO
E01	STOP / emergência	STOP ou emergência atuada	Retira comando de marcha	Alarme retido	Causa removida + ACK consciente
E02	LSHH-101	Nível ≥ 95%	Bloqueia permissivo e solicita parada fora do PI	LA-HH-101 retido	Condição normal + ACK
E03	LT-101 inválido	Sinal < 3,6 mA ou > 21 mA	Desabilita PI e solicita parada	UA-101 retido	Sinal válido + ACK
E04	Falha do VFD	VFD indica falha	Retira marcha e bloqueia partida	YA-101 retido	VFD pronto + ACK
E05	Tempo excedido	Máx. 60 min (premissa)	Retira marcha e bloqueia partida	TA-101 retido	Causa removida + ACK
E06	Perda de energia	Alimentação ausente	Saídas desenergizadas	Retenção depende do PLC	Sem repartida automática
E07	LT / chaves divergentes	Divergência persistente	Diagnóstico; bloqueia AUTO	Diagnóstico indicado	Causa removida + ACK
E08	LA-L-101	LT-101 ≤ 15%	Alarme; ação de processo pendente	LA-L-101 retido	Causa removida + ACK
E09	LA-H-101	LT-101 ≥ 85%	Alarme; ação de processo pendente	LA-H-101 retido	Causa removida + ACK

LEGENDA

PV/SP: nível/setpoint | LA-L/LA-H: alarmes em 15%/85% | ACK: reconhecimento/rearme | LSHH: alto-alto

NOTAS DA PRANCHA

Sequência conceitual; ação operacional de LA-L/LA-H permanece pendente.
Sem classificação SIL/PL. Retenção após falta de energia depende do PLC selecionado.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
03	2026-11-06	ORIGEM A MONTANTE NÃO ESPECIFICADA	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

SEQUÊNCIA DE OPERAÇÃO E CAUSA–EFEITO

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	03	07/07

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
07_sequencia_operacao_causa_efeito.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.